Contrastes jerárquicos de independencia temporal mediante estados coherentes de Fock

Construcción probabilística, calibración por permutaciones, simulaciones y auditoría comparativa

Informe técnico de investigación

Alejandro Rodríguez Peláez

10 de noviembre de 2026 | Versión 1.0 | Código Python y datos incluidos

Estado editorial: borrador de prepublicación exploratoria, sin revisión por pares. Las conexiones matemáticas con kernels y tests de independencia existentes impiden atribuir novedad demostrada al procedimiento. Las conclusiones se basan en simulación, no en un teorema de potencia superior.

Resumen

Estudiamos un contraste de independencia temporal inspirado en la jerarquía de estados coherentes de Fock. Cada observación se transforma mediante rangos y se representa por un vector truncado de amplitudes en una base de ocupación; las interacciones entre dos, tres y cuatro instantes se miden mediante normas tensoriales y máximos de coeficientes. La distribución nula se aproxima por permutaciones de la serie, válidas con nivel finito bajo intercambiabilidad y configuración preespecificada. En una evaluación nueva de 990 series principales en once escenarios, complementada por 300 series de cuarto orden, 275 series para variantes dispersas, 300 de sensibilidad y 200 de auditoría de tamaño, el test detecta ARCH, dependencia bilineal y una dependencia exclusivamente ternaria que Ljung–Box no detecta. Sin embargo, BDS iguala o supera su potencia en los casos ensayados. Una variante exploratoria basada en el máximo modal recupera potencia en dependencias concentradas de cuarto orden, pero un control elemental de productos de signos logra resultados similares. El método es interpretable y reproducible; no se ha demostrado originalidad estadística suficiente ni superioridad general respecto de BDS, HSIC/dHSIC o AutoHSIC. El texto incluye derivaciones, límites, código Python y una ilustración empírica.

Palabras clave: Fock; estados coherentes; ruido blanco fuerte; independencia temporal; dependencia no lineal; tensores; pruebas por permutación; BDS; HSIC.
Repositorio: el paquete ZIP adjunto contiene fuente LaTeX, scripts, predicciones, semillas y CSV. No se presupone alojamiento externo.

1 Pregunta científica y alcance

La propuesta original era utilizar la jerarquía de modos de Fock para encontrar dependencias temporales invisibles para correlaciones lineales. La pregunta estadística concreta es si una secuencia $(X_t)_{t=1}^N$ es independiente e idénticamente distribuida:

$$H_0: \quad P(X_1 \in A_1, \ldots, X_N \in A_N) = \prod_{t=1}^{N} P(X_t \in A_t) \quad \text{para todos los } A_t. \tag{1}$$

El *ruido blanco débil* solo impone media constante, varianza finita constante y covarianzas nulas para retardos no nulos. ARCH es un contraejemplo clásico: puede ser incorrelado y, sin embargo,

su varianza depende del pasado [2]. Nuestro contraste se dirige a (1), **no** a la mera ausencia de autocorrelación ni a la certificación de aleatoriedad criptográfica o caos determinista.

Contribuciones y límites. Presentamos una descripción modal concreta de la independencia a varios órdenes temporales, un algoritmo de permutación reproducible, un estudio de potencia con controles lineales y no lineales, una variante para interacciones dispersas y una auditoría de escalabilidad. No demostramos que el test sea estadísticamente nuevo: su base de Fock coincide, en el límite, con el kernel gaussiano. Los antecedentes incluyen BDS [3], bicorrelación [4], espectros generalizados [5], independencia por kernels [6, 7, 8] y AutoHSIC [9].

2 Origen: de la base de Fock a un kernel de características

2.1 Estados coherentes reales y ocupaciones

Sea $\mathcal{F} = \operatorname{span}\{|n\rangle\}_{n\geq 0}$ un espacio de Fock bosónico con base ortonormal. Los operadores $a, a^\dagger$ cumplen $[a, a^\dagger] = 1$. Un estado coherente real de parámetro α es

$$|\alpha\rangle = e^{-\alpha^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle, \qquad a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle, \qquad \langle\alpha|\alpha\rangle = 1. \tag{2}$$

Para $z \in \mathbb{R}$ y ancho $\sigma > 0$ definimos $\alpha = z/\sigma$. La truncación al orden K produce el mapa de características

$$\psi_K(z) = \left(e^{-\alpha^2/2}, e^{-\alpha^2/2}\alpha, \ldots, e^{-\alpha^2/2} \frac{\alpha^K}{\sqrt{K!}} \right) \in \mathbb{R}^{K+1}. \tag{3}$$

El producto interior entre dos mapas finitos es

$$\langle \psi_K(z), \psi_K(w) \rangle = e^{-(z^2+w^2)/(2\sigma^2)} \sum_{n=0}^{K} \frac{(zw/\sigma^2)^n}{n!}. \tag{4}$$

Como la serie exponencial converge absolutamente, al crecer K se obtiene exactamente

$$\lim_{K\to\infty} \langle \psi_K(z), \psi_K(w) \rangle = \exp[-(z-w)^2/(2\sigma^2)], \tag{5}$$

es decir, un kernel gaussiano. **No es una construcción de independencia radicalmente nueva**: es una aproximación finita e interpretable por niveles de ocupación. El normalizador del estado truncado depende de z; aquí no renormalizamos cada vector individual, porque eso alteraría el kernel de (4).

2.2 Transformación de rangos y centrado

Aplicamos $u_t = (\text{rango}(X_t) - 1/2)/N$ y $z_t = \Phi^{-1}(u_t)$, con rangos medios para empates. Esto limita la influencia de las colas marginales y es equivariante frente a permutaciones. Las características de (3) se centran y, en la implementación principal, cada coordenada con desviación estándar no nula se divide por su desviación estándar muestral:

$$f_{t,n} = \frac{\psi_{K,n}(z_t) - \bar{\psi}_n}{s_n}, \qquad f_{t,n} = 0 \text{ si } s_n \approx 0. \tag{6}$$

Esta estandarización mejora la comparabilidad de modos, pero modifica el kernel efectivo de (5): la equivalencia gaussiana exacta corresponde a la versión *sin* ponderación por coordenadas. El mapa sigue generando un kernel semidefinido positivo y el test permutacional conserva su nivel bajo H_0.

3 Estadísticos de dependencia en dos, tres y cuatro tiempos

3.1 Covarianzas modales de dos tiempos

Con $d = K + 1$ y un máximo de cinco retardos preespecificado, definimos

$$\widehat{C}_{nm}(\ell) = \frac{1}{N-\ell} \sum_{t=\ell+1}^{N} f_{t,n} f_{t-\ell,m}, \tag{7}$$

$$T_2 = \sum_{\ell=1}^{5} \frac{N-\ell}{d^2} \sum_{n,m=0}^{K} \widehat{C}_{nm}(\ell)^2. \tag{8}$$

Una dependencia lineal puede verse en componentes de orden bajo; la heterocedasticidad o una dependencia par no lineal puede aparecer en acoplamientos entre órdenes superiores.

3.2 Interacciones temporales conjuntas

El tensor ternario usa tiempos consecutivos:

$$\widehat{M}^{(3)}_{nmp} = \frac{1}{N-2} \sum_{t=3}^{N} f_{t,n} f_{t-1,m} f_{t-2,p}, \qquad T_3 = \frac{N-2}{d^3} \|\widehat{M}^{(3)}\|_F^2. \tag{9}$$

La extensión cuaternaria es

$$\widehat{M}^{(4)}_{nmpq} = \frac{1}{N-3} \sum_{t=4}^{N} f_{t,n} f_{t-1,m} f_{t-2,p} f_{t-3,q}, \qquad T_4 = \frac{N-3}{d^4} \|\widehat{M}^{(4)}\|_F^2. \tag{10}$$

Estas cantidades no son momentos de ocupación de un generador de mercado: representan interacciones temporales entre características inspiradas en Fock. Su uso es diagnóstico. Por construcción, el costo crece aproximadamente como $O(BNK^q)$ para un tensor de orden q con B permutaciones, y la memoria del tensor como $O(K^q)$. Los retardos y órdenes son finitos; **ninguno de los tests de $q \le 4$ puede detectar todas las alternativas a H_0.**

3.3 Variante para interacciones dispersas

Cuando una sola componente del tensor contiene casi toda la señal, la norma de Frobenius reparte esa señal entre d^q términos. Consideramos, como variante **exploratoria**,

$$T_q^{\max} = (N-q+1) \max_{0 \le n_1,\dots,n_q \le K} \left| \widehat{M}^{(q)}_{n_1 \cdots n_q} \right|^2, \qquad q \in \{3,4\}. \tag{11}$$

A diferencia de T_q, este estadístico favorece alternativas dispersas; su calibración debe incluir la maximización sobre todas las componentes. Un contraste de signos, muy sencillo y también calibrado por permutación, constituye un control dirigido apropiado.

4 Calibración, garantías y multiplicidad

Proposición 1 (Validez permutacional finita)**.** *Fijados K, σ, q, el conjunto de retardos y el estadístico T, sea T_{obs} su valor sobre $X_1, \dots, X_N$. Si H_0 i.i.d. se cumple y se generan B permutaciones aleatorias uniformes de los índices, entonces*

$$\widehat{p} = \frac{1 + \sum_{b=1}^{B} \mathbf{1}\{T_b \ge T_{\text{obs}}\}}{B+1} \tag{12}$$

es un valor p Monte Carlo válido (superuniforme, conservador cuando hay empates) para rechazar H_0. El resultado no requiere gaussianidad ni existencia de momentos superiores de X_t.

Demostración. Bajo H_0, la distribución conjunta de los datos es invariante ante toda permutación temporal. Condicionalmente al multiconjunto observado, el orden original es intercambiable con cualquiera de los órdenes permutados. Así, el rango del estadístico original entre los $B+1$ valores es uniforme o conservador si hay empates. El centrado, el rango y la estandarización dependen solo del multiconjunto, de modo que preservan esta invariancia. La expresión (12) es la proporción del rango superior ajustada por la observación original. □

Múltiples componentes. La prueba primaria, fijada antes de evaluar los escenarios principales, combina T_2 y T_3 con $K = 4, \sigma = 1.4$ mediante $p_{\text{prim}} = \text{mín}\{1, 2\,\text{mín}(p_2, p_3)\}$. Esta corrección de Bonferroni controla el error de familia; los resultados de cada componente también se presentan de forma separada y exploratoria. Buscar el mejor K, q o σ *después* de observar una misma serie obliga a corregir toda la selección. Con 99 permutaciones el menor valor p resoluble es 0.01: una corrección Bonferroni por seis tests no puede alcanzar el umbral 0.05 (mínimo corregido 0.06). Por ello, **no informamos tasas de rechazo del omnibus exploratorio de seis tests** con esa resolución; se requieren al menos 199 permutaciones o una calibración conjunta de la búsqueda.

Advertencia sobre residuos. La permutación simple no tiene validez automática cuando las características se calculan sobre residuos de un modelo cuyos parámetros se han estimado con los mismos datos. En ese caso, la distribución nula debe tener en cuenta el ajuste, por ejemplo reproduciendo la estimación dentro de cada muestra remuestreada. Tampoco hay garantías bajo heterogeneidad temporal, tendencia o cambio de régimen: esas alternativas violan la hipótesis i.i.d. y un rechazo no es un falso positivo del test.

5 Hipótesis analíticas de orden alto

Sea A, B, C una familia de variables Rademacher independientes (± 1 con igual probabilidad). El bloque (A, B, AB) tiene componentes *independientes por parejas*, pero satisface $A \cdot B \cdot (AB) = 1$. En el bloque (A, B, C, ABC) todos los subconjuntos de hasta tres componentes son independientes, pero el producto de las cuatro vale uno. Concatenamos bloques independientes, aleatorizamos uniformemente la fase inicial para obtener estacionariedad y añadimos ruido normal independiente de desviación 0.15, de manera que los tests para datos continuos sean aplicables. El ruido mantiene la independencia marginal de los subconjuntos y hace el problema menos trivial.

La construcción explica por qué T_2 no puede detectar por sí solo XOR-3 y por qué ni T_2 ni T_3 pueden detectar de forma sistemática XOR-4. Es una limitación de *orden de interacción temporal*, no únicamente de número de modos K. La potencia real depende además de si la estadística elegida concentra o diluye la señal.

6 Diseño experimental y competidores

6.1 Datos simulados y tamaños

La nueva batería principal consta de **990 series**: once mecanismos, 55 réplicas independientes de $N = 600$ y 35 de $N = 1500$. Se han empleado 99 permutaciones por serie y $K \in \{2, 4, 8\}$, con $\sigma = 1.4$. La batería de cuarto orden añade 300 series con $K \in \{2, 4\}$; la variante dispersa, 275 series independientes con $K = 4$ y 199 permutaciones; la sensibilidad de ancho, 300 series; y una auditoría independiente del tamaño del máximo modal de cuarto orden, 200 series adicionales bajo hipótesis nulas i.i.d. Los dos últimos experimentos de máximo modal utilizan 199 permutaciones. Los controles de signos se aplican a las mismas 990 series de la batería principal, por lo que **no** se cuentan como nuevas realizaciones. El total de series nuevas simuladas en los cinco programas es 2065, con distintas intensidades de evaluación. Los archivos individuales contienen todas las semillas de generación o reglas deterministas de reproducibilidad.

Los procesos incluyen normal i.i.d., Student-t_3 i.i.d., exponencial i.i.d. centrada, Bernoulli i.i.d., AR(1) ($\rho = 0.3$), ARCH ($h_t = 0.35 + 0.65X_{t-1}^2$), bilineal $X_t = \varepsilon_t\varepsilon_{t-1}$, XOR-3 y XOR-4 con ruido, volatilidad estocástica persistente y una ruptura determinista de escala. Esta última *no* es una nula válida: permite observar la sensibilidad a no estacionariedad.

6.2 Comparaciones de referencia

Se calculan Ljung–Box con 10 retardos [1], ARCH–LM con cinco retardos [2] y BDS con dimensiones de incrustación 2–4 y corrección de Bonferroni entre dimensiones [3]. BDS se omite para la serie estrictamente Bernoulli por sus empates y condiciones de las aproximaciones asintóticas; XOR-3 y XOR-4 reciben ruido continuo. Para el orden alto se incluye además el contraste permutacional dirigido de productos de signos. Las tasas de rechazo son estimaciones Monte Carlo: cada una posee incertidumbre binomial que mostramos en bandas de Wilson del 95 %.

7 Resultados de potencia, tamaño y modos

7.1 Comparación primaria

Cuadro 1: Potencia/tamaño de rechazo al 5 %, N=600; 55 repeticiones por fila. Tests de Fock individuales sin combinación; la última columna usa la corrección primaria $K = 4$, $q = 2, 3$.

Escenario	Ljung–Box	ARCH–LM	BDS(4)	Fock T_2	Fock T_3	Fock primario
Normal i.i.d.	4 %	2 %	5 %	7 %	0 %	0 %
Student-t i.i.d.	2 %	5 %	0 %	4 %	4 %	2 %
Exponencial i.i.d.	5 %	9 %	2 %	4 %	4 %	2 %
Bernoulli i.i.d.	7 %	5 %	—	7 %	2 %	4 %
AR(1)	100 %	33 %	85 %	96 %	44 %	95 %
ARCH	36 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Bilineal	11 %	100 %	100 %	100 %	82 %	100 %
XOR-3 + ruido	4 %	2 %	100 %	5 %	42 %	20 %
XOR-4 + ruido	11 %	5 %	100 %	7 %	9 %	5 %
Volatilidad latente	22 %	95 %	95 %	93 %	38 %	96 %
Cambio de escala	22 %	100 %	100 %	100 %	29 %	100 %

Cuadro 2: Mismas tasas para $N = 1500$; 35 repeticiones por fila.

Escenario	Ljung–Box	ARCH–LM	BDS(4)	Fock T_2	Fock T_3	Fock primario
Normal i.i.d.	14 %	3 %	3 %	6 %	6 %	6 %
Student-t i.i.d.	0 %	3 %	6 %	3 %	9 %	6 %
Exponencial i.i.d.	6 %	11 %	9 %	6 %	9 %	3 %
Bernoulli i.i.d.	3 %	0 %	—	0 %	0 %	0 %
AR(1)	100 %	74 %	100 %	100 %	89 %	100 %
ARCH	49 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Bilineal	11 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
XOR-3 + ruido	3 %	0 %	100 %	3 %	100 %	94 %
XOR-4 + ruido	3 %	3 %	100 %	0 %	6 %	0 %
Volatilidad latente	14 %	100 %	100 %	100 %	54 %	100 %
Cambio de escala	29 %	100 %	100 %	100 %	43 %	100 %

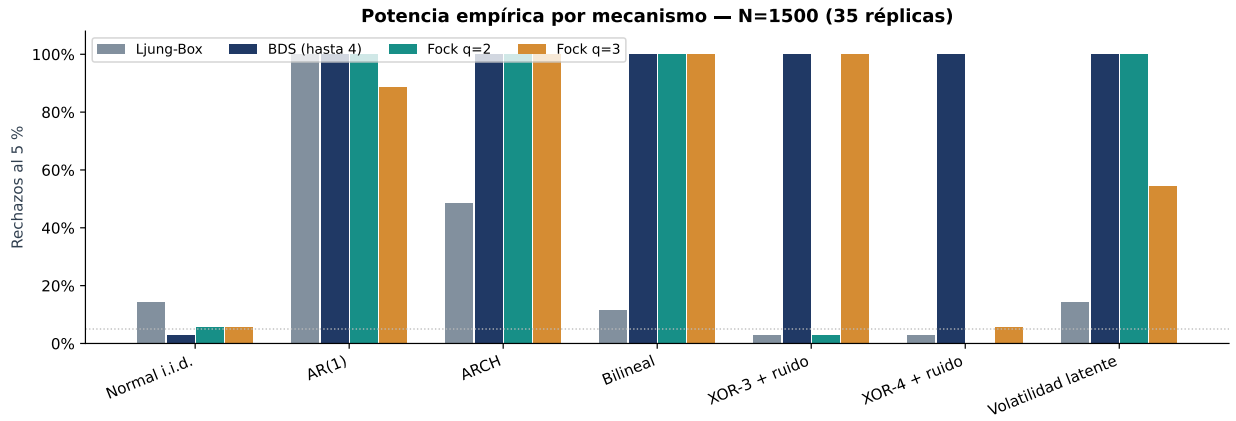


Figura 1: Comparación frente a tests clásicos: la jerarquía detecta ciertas dependencias no lineales que Ljung–Box pierde, pero no supera generalmente a BDS.

Control del tamaño. En cuatro nulas i.i.d. (normal, Student, asimétrica y discreta) el test primario muestra tasas compatibles, con la precisión limitada de las réplicas, con el 5 % nominal. En $N = 1500$, 35 realizaciones normales dieron un 14 % para Ljung–Box, una fluctuación que no justifica inferir una distorsión sistemática con tan poca precisión. El test permutacional no exige normalidad. La interpretación debe hacerse observando los intervalos binomiales y no comparando porcentajes aislados como si fueran parámetros exactos.

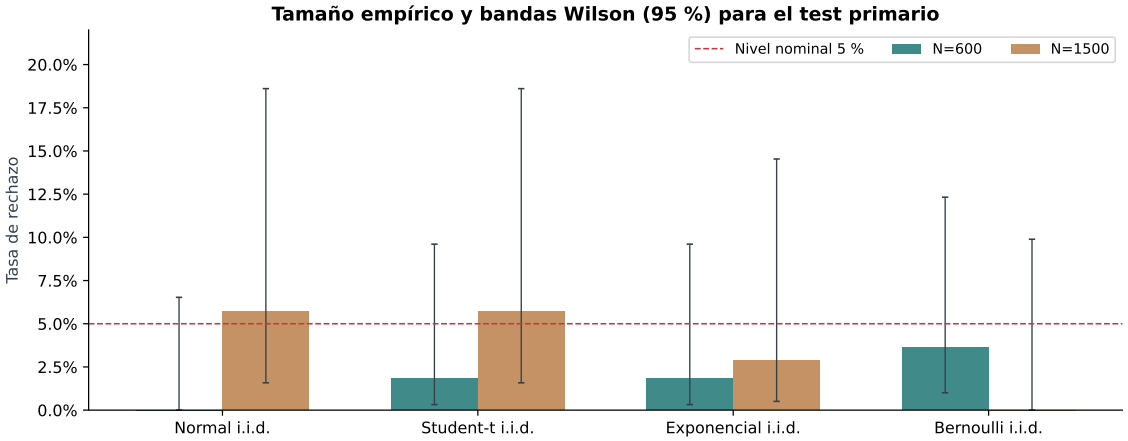


Figura 2: Tamaño simulado del test primario y bandas Wilson del 95 %. Las observaciones son réplicas de Monte Carlo, no intervalos de cobertura para una serie individual.

7.2 Orden de modo y ancho coherente

7.3 Cuarto orden y alternativas dispersas

La extensión inicial de Frobenius a cuatro tiempos resultó débil para XOR-4: con $N = 1500$ rechazó aproximadamente el 10 % de las series en la batería dedicada de 20 réplicas. En la extensión posterior, diseñada *tras inspeccionar resultados*, sustituir la norma por la máxima componente elevó la potencia para XOR-4 a 100 % en 20 réplicas, mientras que para XOR-3 alcanzó 100 % en 20. Esto es alentador como diseño de una *familia de diagnósticos dispersos*, pero se enfrenta a un control elemental de productos de signos que también alcanzó 100 % en ambos mecanismos y tamaños; además, BDS alcanzó 100 % para XOR-3/XOR-4 en el ensayo principal.

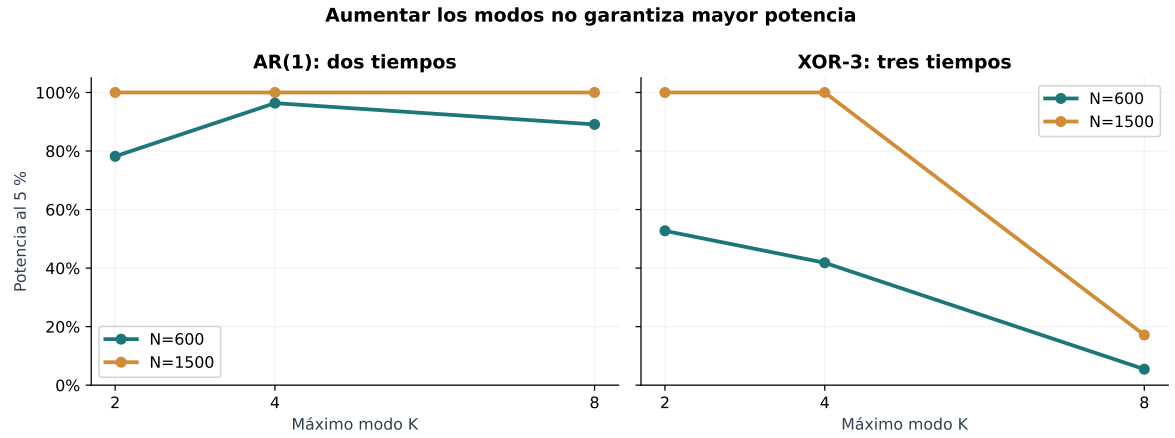


Figura 3: La potencia no crece de manera uniforme al pasar $K = 2, 4, 8$, ni para un mismo tamaño de muestra.

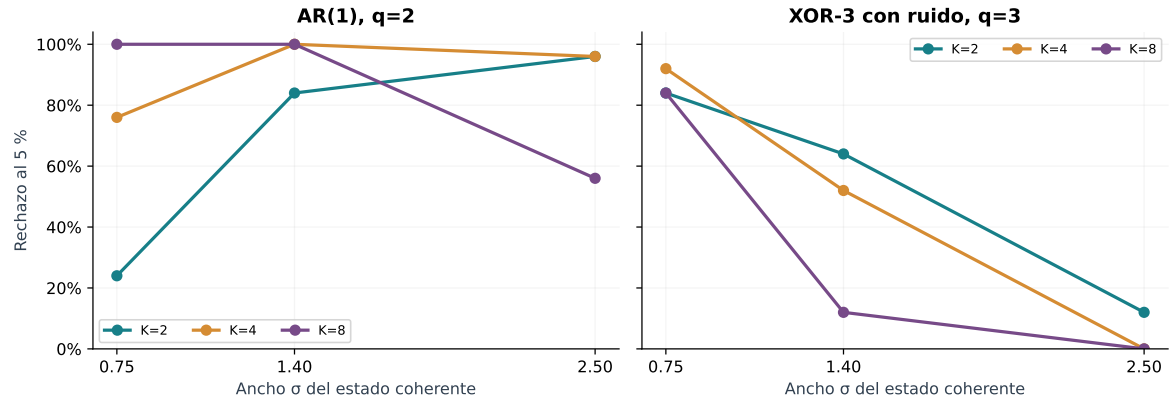


Figura 4: Batería independiente de sensibilidad: $N = 600$, 25 réplicas por punto. La elección del ancho es un hiperparámetro real; no debe optimizarse sobre la muestra contrastada sin volver a calibrar.

Cuadro 3: Estudio exploratorio del máximo modal frente a la norma L^2 y al producto de signos. Se informa la potencia de la interacción correspondiente, sin una elección adaptativa pos-hoc de orden q.

Escenario	N	L^2 modal	Máximo modal	Signos dirigido	BDS(4)
XOR-3 + ruido	600	26 %	100 %	100 %	100 %
XOR-4 + ruido	600	0 %	43 %	100 %	100 %
XOR-3 + ruido	1500	95 %	100 %	100 %	100 %
XOR-4 + ruido	1500	15 %	100 %	100 %	100 %

Nota: BDS proviene del experimento principal, con otras réplicas y distinta selección de muestras; las columnas no constituyen una prueba emparejada de superioridad.

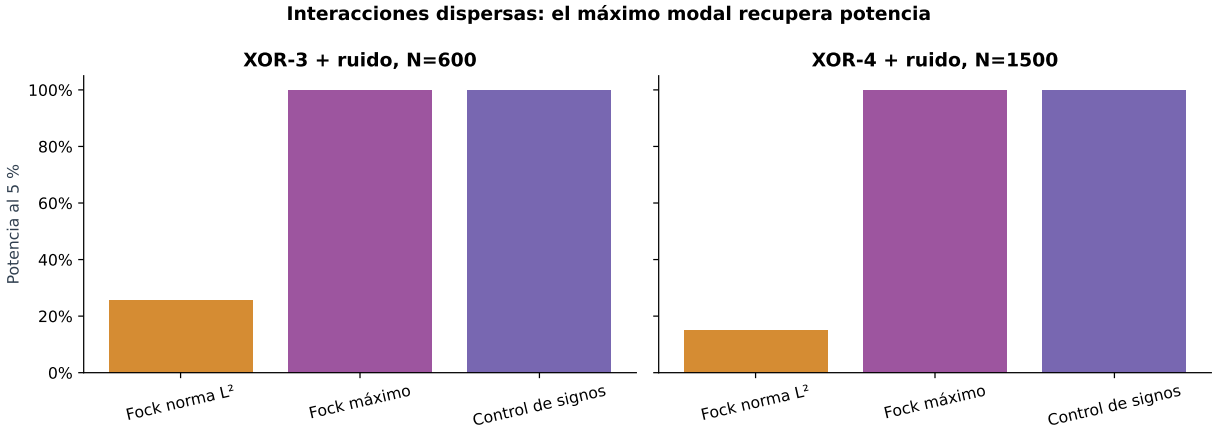


Figura 5: El máximo modal es más sensible a dependencias muy dispersas; el control de signos, mucho más sencillo, iguala los resultados en las alternativas elegidas.

7.4 Auditoría independiente del tamaño del estadístico máximo

El estudio exploratorio del máximo de cuarto orden había producido inicialmente una frecuencia de rechazo relativamente alta en una celda i.i.d. de solo 35 réplicas. Para descartar un fallo de calibración se ejecutaron otras **200 series independientes**, 100 normales y 100 Student-t_3, de longitud $N = 600$, con $K = 4$ y $B = 199$ permutaciones. El máximo modal $T_4^{\text{máx}}$ rechazó en **3/100 (3 %)** bajo normal y **7/100 (7 %)** bajo Student. Los intervalos Wilson al 95 % fueron, respectivamente, $[1.0\,\%, 8.5\,\%]$ y $[3.4\,\%, 13.7\,\%]$; ambos incluyen el nivel nominal del 5 %. Este control añadido es consistente con la garantía permutacional y muestra que el porcentaje inicialmente elevado procedía probablemente de la imprecisión muestral. No sustituye a una validación con cientos o miles de réplicas para estimar tamaños con gran precisión.

8 Aplicación ilustrativa: retornos diarios y residuos GJR

Se han inspeccionado 2481 retornos diarios de Microsoft (2008–2017) conservados de una investigación numérica anterior. Los datos fueron reutilizados del historial secundario y **no** se consideran una descarga independiente ni una validación externa de calidad financiera. Sobre los retornos originales, el test primario de Fock ofrece $p = 0.004$; sobre la serie reescalada por la varianza estimada de GJR–GARCH también $p = 0.004$. En los residuos reescalados, Ljung–Box da $p \simeq 0.285$, ARCH–LM $p \simeq 0.980$ y BDS corregido hasta dimensión 4 $p \simeq 0.006$. Esta diferencia ilustra la posible utilidad de diagnósticos no lineales, *no* una supuesta superioridad de Fock: BDS también rechaza.

La inferencia numérica por permutación sobre residuos estimados debe tratarse como **descriptiva**: la estimación del GJR y posibles rupturas temporales impiden invocar sin más el teorema exacto de la sección 4. Un estudio publicable de residuos requeriría simular o remuestrear desde el modelo nulo ajustado y refitarlo para cada réplica.

9 Coste computacional, errores metodológicos y requisitos de publicación

En estas mediciones el método modal es más lento que BDS, pero **la comparación no iguala las calibraciones**: Fock incluye 199 permutaciones mientras BDS usa su aproximación asintótica. La tabla documenta el coste de las implementaciones ensayadas, no una demostración de ineficiencia algorítmica de Fock en toda configuración. El coste crece mucho con el orden del tensor. La jerarquía puede ser interpretable, pero la eficiencia no está demostrada. La variante de máximo es

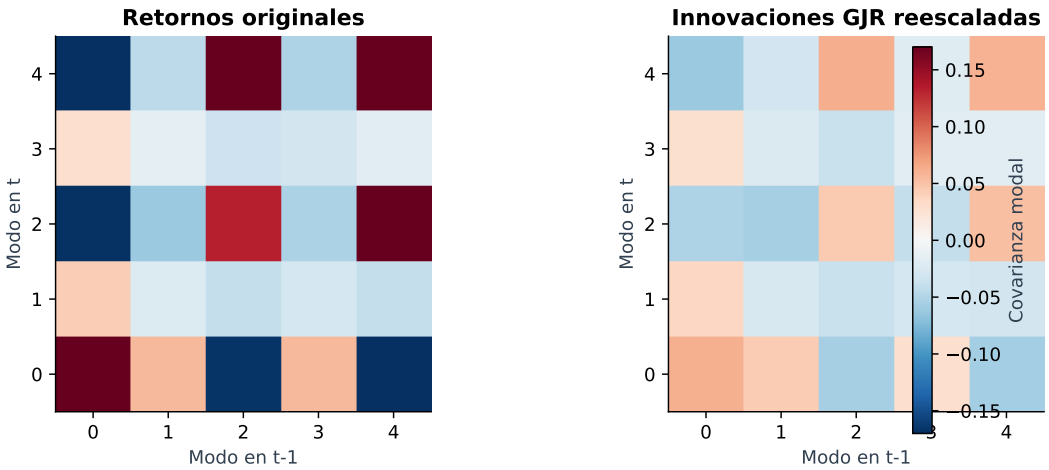


Figura 6: Matriz de covarianzas modales de retardo 1. La estructura cambia notablemente después de reescalar la volatilidad, pero el rechazo estadístico necesita calibración correcta si la escala ha sido estimada.

Cuadro 4: Benchmark de tiempos reales en una CPU, mediana de tres ejecuciones y un único hilo numérico. Tiempo por serie; Fock incluye 199 permutaciones.

N	Procedimiento	Tiempo (s)
600	Ljung–Box y ARCH–LM	0.001
600	BDS hasta dim. 4	0.014
600	Fock q2/q3; $K = 2, 4, 8$; 199 perm.	0.261
600	Fock q2/q3/q4; $K = 2, 4$; 199 perm.	0.719
1500	Ljung–Box y ARCH–LM	0.001
1500	BDS hasta dim. 4	0.081
1500	Fock q2/q3; $K = 2, 4, 8$; 199 perm.	0.588
1500	Fock q2/q3/q4; $K = 2, 4$; 199 perm.	1.612
2500	Ljung–Box y ARCH–LM	0.002
2500	BDS hasta dim. 4	0.286
2500	Fock q2/q3; $K = 2, 4, 8$; 199 perm.	0.974
2500	Fock q2/q3/q4; $K = 2, 4$; 199 perm.	2.613

potencialmente más competitiva cuando la señal es dispersa, aunque necesita selección de parámetros y una calibración familiar sin sesgo de optimización.

Limitaciones que impiden una afirmación de superioridad.

1. El kernel gaussiano y los tests HSIC/dHSIC/AutoHSIC ya existen. La representación coherente finita no basta para un reclamo de novedad.
2. La elección K, σ, q y de retardos influye sensiblemente en la potencia. Ningún test de dimensión y orden temporal finitos es omnibus universal frente a todas las alternativas.
3. Las simulaciones principales solo incluyen 35–55 réplicas por celda; una diferencia de pocos puntos porcentuales no es concluyente. La prueba dispersa es explícitamente posterior a una inspección de resultados.
4. El experimento no es un test aislado del *ruido blanco débil*. Rechaza cambios marginales y de heterocedasticidad incluso con autocorrelaciones lineales nulas.
5. Las permutaciones de datos sin ajustar no corrigen la incertidumbre de los parámetros de un modelo estimado, ni hacen robusta la prueba frente a series no estacionarias.
6. La variante $q = 4$ y la búsqueda de muchos modos pueden ser computacionalmente caras. El valor p mínimo depende de B y de la corrección múltiple.
7. No hay una comparación completa con implementaciones optimizadas de AutoHSIC y de la familia reciente de tests basados en kernels de múltiples instantes: BDS y el control de signos ya limitan la reclamación de originalidad.

10 Conclusiones y dictamen de publicación

1. **Sí funciona como diagnóstico de independencia temporal i.i.d.** La calibración permutacional tiene una justificación rigurosa bajo intercambiabilidad y evita imponer una distribución marginal gaussiana.
2. **La jerarquía temporal sí importa.** Una dependencia de tres variables puede existir cuando todos los pares son independientes; una dependencia de cuatro variables puede escapar a las pruebas de menor orden.
3. **El máximo modal es prometedor para alternativas dispersas.** Se observa recuperación drástica de potencia en XOR-3 y XOR-4 con ruido, pero la variante sigue siendo exploratoria.
4. **No hay evidencia de una ventaja general frente a las pruebas actuales.** BDS igualó o superó los resultados principales, y controles dirigidos simples igualaron los mejores resultados de alto orden. Tampoco se ha demostrado una ventaja de tiempo.

Dictamen editorial. Este material se puede depositar honestamente como *nota técnica o preprint reproducible de resultados exploratorios*, con atribución a antecedentes. **No** se recomienda enviarlo como artículo que anuncia un test nuevo y superior sin teoría asintótica adicional, replicación confirmatoria independiente y comparación de igual calibración con AutoHSIC/dHSIC.

11 Reproducibilidad y organización del paquete

La carpeta contiene código que genera todas las series sintéticas a partir de semillas registradas y produce CSV de cada réplica, tablas y figuras. No se emplean bases de datos externas en las simulaciones. La fuente empírica de Microsoft se conserva en `msft_oos_returns.csv` con la advertencia sobre su procedencia. Los comandos reproducibles son:

```
python -m pip install -r requirements.txt
export OPENBLAS_NUM_THREADS=1 OMP_NUM_THREADS=1 MKL_NUM_THREADS=1
python fock_white_noise_study.py --suite main --sizes 600 --reps 55 --perms 99 --with-bds --out
    main600
python fock_white_noise_study.py --suite main --sizes 1500 --reps 35 --perms 99 --with-bds --out
    main1500
python fock_white_noise_study.py --suite quad --sizes 600 --reps 30 --perms 99 --with-bds --out
    quad600
python fock_white_noise_study.py --suite quad --sizes 1500 --reps 20 --perms 99 --with-bds --out
    quad1500
python sparse_modal_followup.py --n 600 --reps 35 --perms 199 --out sparse600
python sparse_modal_followup.py --n 1500 --reps 20 --perms 199 --out sparse1500
python higher_order_controls.py --n 600 --reps 55 --perms 199 --out sign_control
python higher_order_controls.py --n 1500 --reps 35 --perms 199 --out sign_control
python fock_white_noise_study.py --suite bandwidth --sizes 600 --reps 25 --perms 99 --out bandwidth
python empirical_demo.py
python timing_bench.py
python visuals_and_results.py
```

Nota de recursos. Los scripts reproducen las tablas en sistemas Python con las versiones del fichero `requirements.txt`. La duración depende de CPU, BLAS y sistema operativo. La batería de sensibilidad es exploratoria y las cifras de temporización no son universales.

A Tabla auxiliar: comparación de interacciones por rango

Escenario	N	$T_2(K2)$	$T_2(K4)$	$T_2(K8)$	$T_3(K2)$	$T_3(K4)$	$T_3(K8)$
AR(1)	600	78 %	96 %	89 %	18 %	44 %	42 %
AR(1)	1500	100 %	100 %	100 %	43 %	89 %	66 %
XOR-3 + ruido	600	5 %	5 %	11 %	53 %	42 %	5 %
XOR-3 + ruido	1500	0 %	3 %	0 %	100 %	100 %	17 %
ARCH	600	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
ARCH	1500	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Normal i.i.d.	600	5 %	7 %	4 %	4 %	0 %	7 %
Normal i.i.d.	1500	6 %	6 %	9 %	9 %	6 %	0 %

B Registro del estudio piloto previo

Antes de esta batería se había ejecutado un piloto separado, con $N = 500$ (90 réplicas por escenario) y $N = 1500$ (45 réplicas por escenario), 99 permutaciones y $K = 2, 4, 8$. En ese piloto, el proceso XOR-3 era *discreto y sin ruido añadido*; el estadístico ternario sumaba además tres combinaciones de retardos, no solo la triple consecutiva utilizada en el estudio principal. Con $K = 4$, el test ternario rechazó el 100 % de las series XOR-3 para ambos tamaños; Ljung–Box estuvo cerca del nivel nominal y BDS también lo detectó en todas las muestras de la corrida independiente. Es un resultado más favorable que el estudio con ruido, pero **los resultados no son directamente comparables**: se cambió el mecanismo de observación y la definición exacta de T_3. Se incluyen `legacy_pilot/white_noise_fock.py` y los CSV anteriores para permitir una auditoría histórica del desarrollo sin ocultar cambios de especificación. El piloto no se ha contado entre las 2065 series nuevas.

C Demostración adicional de la estructura XOR y sus límites

En el bloque ternario, A, B y AB son Rademacher. Por ejemplo, $P(A = 1, AB = 1) = P(A = 1, B = 1) = 1/4 = P(A = 1)P(AB = 1)$. Lo mismo ocurre para los otros pares. Sin embargo,

$\mathbb{E}[A \cdot B \cdot AB] = \mathbb{E}[A^2 B^2] = 1$. A la mezcla de fases de bloques concatenados se le asigna una fase uniforme independiente. En una ventana de tres instantes, la igualdad de triple producto se manifiesta en un tercio de los alineamientos; los restantes no producen en general el mismo momento. En el bloque cuaternario (A, B, C, ABC), todo subconjunto de tres observables es independiente, pues siempre queda una variable de signo independiente, pero $\mathbb{E}[A \cdot B \cdot C \cdot ABC] = 1$. Un generador con ruido aditivo normal independiente mantiene la independencia de los subconjuntos de menor orden y atenúa la señal de los productos. Estas construcciones muestran la diferencia entre *aumentar* K (resolución de características de una observación) y *aumentar* q (orden de interacción temporal).

D Qué habría que demostrar para un artículo metodológico original

Un avance original más allá de la identidad kernel–Fock requeriría alguno de estos resultados: (i) una regla adaptativa de selección de modos y órdenes con control familiar exacto o asintótico y coste reducido; (ii) una caracterización de alternativas en las que el cierre jerárquico obtiene una ventaja de potencia de forma demostrable; (iii) un algoritmo de evaluación de tensores de orden elevado que evite el crecimiento K^q; o (iv) ventajas replicadas frente a AutoHSIC, dHSIC, BDS y pruebas de orden alto en problemas con variables reales. Este informe no demuestra ninguno de esos cuatro avances.

Referencias

[1] Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303. https://doi.org/10.1093/biomet/65.2.297.

[2] Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007. https://doi.org/10.2307/1912773.

[3] Broock, W. A., Scheinkman, J. A., Dechert, W. D., & LeBaron, B. (1996). A test for independence based on the correlation dimension. *Econometric Reviews*, 15(3), 197–235. https://doi.org/10.1080/07474939608800353.

[4] Hinich, M. J. (1996). Testing for dependence in the input to a linear time series model. *Journal of Nonparametric Statistics*, 6(2–3), 205–221. https://doi.org/10.1080/10485259608832672.

[5] Hong, Y. (1999). Hypothesis testing in time series via the empirical characteristic function: A generalized spectral density approach. *JASA*, 94(448), 1201–1220. https://doi.org/10.1080/01621459.1999.10473874.

[6] Chwialkowski, K., & Gretton, A. (2014). A kernel independence test for random processes. *ICML, PMLR 32*, 1422–1430. https://proceedings.mlr.press/v32/chwialkowski14.html.

[7] Pfister, N., Bühlmann, P., Sch.ºlkopf, B., & Peters, J. (2018). Kernel-based tests for joint independence. *JRSS B*, 80(1), 5–31. https://doi.org/10.1111/rssb.12235.

[8] Laumann, F., von Kügelgen, J., Barahona, M., et al. (2023). Kernel-based joint independence tests for multivariate stationary and non-stationary time series. *Royal Society Open Science*, 10, 230857. https://doi.org/10.1098/rsos.230857.

[9] Li, M., Xu, Y., & Zhou, Z. (2026). Testing for serial independence via Auto Hilbert–Schmidt independence criterion. *arXiv:2605.22025*. https://arxiv.org/abs/2605.22025.